



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FCT/FEED

Disciplina: EN02227 - Computação Quântica

Aluno: _____ **Matrícula:** _____

Curso: _____ **Data: 05/05/2026**

AVALIAÇÃO - 01

CAP. 01: Fundamentos de Mecânica Quântica, Qubits, Portas, Circuitos e Protocolos Básicos.

Problema 01: O que é um qubit do ponto de vista matemático da teoria da informação? Através de um exemplo simples, como podemos construir um qubit na prática?

Problema 02: O que é uma porta quântica? Qual a diferença entre a porta clássica e a porta quântica? O que é a computação quântica?

Problema 03: Seja um espaço vetorial complexo H com vetores de base $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e A um operador linear de H para H , tal que $A|0\rangle = |1\rangle$ e $A|1\rangle = |0\rangle$. Forneça uma representação matricial para A nas bases de entrada e saída $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Existe alguma semelhança entre o operador A acima descrito e alguma porta lógica quântica?

Problema 04: Seja um espaço vetorial complexo H com vetores de base $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e B um operador linear de H para H , tal que $B|0\rangle = |0\rangle$ e $B|1\rangle = -|1\rangle$. Forneça uma representação matricial para B nas bases de entrada e saída $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Existe alguma semelhança entre o operador B acima descrito e alguma porta lógica quântica?

Problema 05: Seja um espaço vetorial complexo H com vetores de base $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e C um operador linear de H para H , tal que $C|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ e $C|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$. Forneça uma representação matricial para C nas bases de entrada e saída $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Existe alguma semelhança entre o operador C acima descrito e alguma porta quântica?

Problema 06: Mostre que, usando a porta quântica de 2-qubits CNOT (Not-Controlado), é possível usar circuitos quânticos para copiar informação clássica.

Problema 07: Mostre que, usando a porta quântica de 2-qubits CNOT (Not-Controlado), é impossível fazer uma cópia de estado quântico desconhecido, ou seja, não podemos copiar qubits que são completamente desconhecidos.

Problema 08: Mostre um passo-a-passo de um circuito quântico para criar estados de Bell de 2-qubits, maximamente emaranhado. Qual utilidade dos estados de Bell? Forneça exemplos.

Problema 09: Qual a finalidade do circuito de Teleportação Quântica? Adote o livro texto da disciplina como referência.

Problema 10: Demonstre matematicamente, usando as bases de qubits (vetores de base $|0\rangle$ e $|1\rangle$), o circuito de teleporte quântico.

Problema 11: O que é o paralelismo quântico? Forneça um circuito quântico que demonstra claramente esse conceito. Existe diferença entre o paralelismo clássico e quântico?

Problema 12: Verifique que $|\mathbf{w}\rangle = (1, 1)$ e $|\mathbf{v}\rangle = (1, -1)$ são ortogonais. Quais são as formas normalizadas desses vetores?

Problema 13: As matrizes de Pauli (figura 2.2, pag. 65 do livro texto) podem ser consideradas como operadores com relação as bases ortonormais $|0\rangle$ e $|1\rangle$, no espaço de Hilbert bidimensional. Expresse cada um desses operadores na notação de produto externo.

Problema 14: Determine os autovetores, autovalores e as representações diagonal das portas quânticas X , Y e Z (ou matrizes de Pauli na Mecânica Quântica).

Problema 15: Segundo o livro texto da disciplina, forneça os postulados da mecânica quântica, com pelo menos, um exemplo prático de cada postulado.

Problema 16: O que é o protocolo de codificação superdensa? Quais postulados quânticos são utilizados neste protocolo?

Problema 17: Utilizando a plataforma IBM Quantum via interface gráfica (Compose), explique a conexão entre os gráficos (3 gráficos) disponibilizados por essa interface e os postulados da Mecânica Quântica. Demonstre explicando cada passo através prints screen de cada gráfico e sua relação com dado postulado da Mecânica Quântica.

Problema 18: Utilizando a plataforma IBM Quantum via interface gráfica (Compose), realize o protocolo de Codificação Superdensa. Demonstre explicando cada passo através prints screen.

Problema 19: Utilizando a plataforma IBM Quantum via interface gráfica (Compose), realize o protocolo de Teleportação Quântica. Demonstre explicando cada passo do circuito através prints screen. Explique o seu resultado com relação ao qubit teleportado.

Problema 20: Utilizando a plataforma IBM Quantum via interface gráfica (Compose), demonstre que o protocolo de Teleportação Quântica não funciona se a informação clássica não for transmitida para o receptor, no caso, o Bob. Demonstre explicando cada passo através prints screen. Qual é o qubit ou estado quântico que Bob tem se a informação clássica não for transmitida. Demonstre usando os gráficos do Compose.

- **Data de Entrega: 25/05/2026.**